آزمایشگاه سیستم عامل

پارتیشن

اینکه بتوانید فضای دیسک خود را به قسمت های جداگانه تقسیم کنید و از هر کدام از آنها برای ذخیره سازی فایل های خاصی استفاده کنید باعث می شود که موقع جستجو و استفاده از فایل ها با حجم زیادی از فایل های نامنظم روبرو نباشید، با پارتیشن بندی در لینوکس به راحتی می‌توانید دیسک خود را به چند بخش جدا تقسیم کنید و استفاده بهینه تری از فضای دیسک داشته باشید.

پارتیشن اجزای یک هارد دیسک است. زمانی که یک پارتیشن ایجاد شود تا وقتی که پارتیشن مورد نظر را به یک دایرکتوری Mount نکنیم، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

در ادامه مهم ترین پارتیشن‌های لینوکس را مطالعه می‌کنیم:

پارتیشن

پارتیشن / یا Root

در این پارتیشن کل فایل‌های سیستم‌عامل قرار خواهد گرفت. (کرنل - برنامه ها - فایل و فولدرها و ..)

در لینوکس پارتیشن‌های اصلی را غالبا را با فایل سیستم‌های EXT2-EXT3-EXT4 فرمت میکنند.

پارتیشن

پارتیشن Boot

پارتیشن / **boot**این پارتیشن مختص نگهداری اطلاعات boot loaderشما همانند گراب می باشد، از آنجایی که حفاظت از اطلاعات bootسیستم‌عامل اهمیت بالایی دارد در نتیجه ایجاد یک پارتیشن مجزا برای آن توصیه می شود.

پارتیشن

پارتیشن Home

بهتر است که پارتیشن / **home**را جدا کنیم و در غالب یک پارتیشن مجزا درنظر بگیریم. این پارتیشن شامل تمام دیتای شخصی شما است که در مواقع بروز مشکل می توان دیتای شما سالم مانده و تنها نیاز به تعویض سیستم عامل روی پارتیشن / خواهید داشت.

این پارتیشن را نیز می توانید مانند پارتیشن / با فایل سیستم های EXT2-EXT3-EXT4 فرمت کرد. فضای این پارتیشن را با توجه به حجم دیتای خود در نظر بگیرید.

پارتیشن

پارتیشن Swap

از مزیت های لینوکس نسبت به ویندوز استفاده از Swapبجای Pagefileاست، این پارتیشن، در شرایط سخت که رم بسیار مشغول است، بار پراسس‌های مرده را به دوش می‌کشد تا سرعت سیستم افت نکند. این پارتیشن از سیستم‌فایل Swapاستفاده می‌کند. اگر میزان رم سیستم تان پایین است توصیه می شود، ۲ تا ۲.۵ برابر میزان حافظه RAMخود، فضا برای swapدر نظر بگیرید.

ایده این پارتیشن این است که هنگامی که رم حجم بسیار بالایی از پردازش را دارد و در تلاش است که سرعت سیستم افت نکند. برای اینکه بتواند کارایی بهتری داشته باشد از Swap استفاده می‌کند.

پردازش متن و فایل های متنی

در سیستم عامل لینوکس، بسیاری از تنظیمات برنامه‌های مختلف، در فایل‌های متنی انجام می‌شوند. گاهی این فایل‌ها دارای خطهای زیادی هستند. برای جستجو و ویرایش در فایل‌های متنی، دستورات و برنامه‌های مختلفی، وجود دارند، که به آن‌ها، دستورات پردازش متن (Text Processing) می‌گویند. پردازش متن، می‌تواند شامل تغییر یک کلمه، در سرتاسر متن و یا قسمتی از آن و جایگزینی با متن یا کلمه‌ای دیگر باشد. جستجو در یک فایل متنی شامل هزاران کلمه، یکی دیگر از ضرورت‌های کار با فایل‌های متنی است.

پردازش متن و فایل های متنی

دستور touch

با استفاده از دستور یک فایل متنی خام ایجاد می‌شود.

```
touch TextFile.txt
```

پردازش متن و فایل های متنی

دستور cat

با استفاده از دستور catمی‌توانید محتوای یک فایل متنی را مشاهده نمایید.

cat TextFile.txt

پردازش متن و فایل های متنی

دستور head

با دستور headمی‌توانید، nخط اول یک فایل متنی را مشاهده نمایید. به طور پیش‌فرض تعداد ده خط اول یک فایل در نظر گرفته شده است. با آپشن -nمی‌توانیم تعداد خطوط نمایش را تعیین نماییم.

```
head Text.txt
```

۱۰ خط اول فایل را نمایش می‌دهد.

```
head -n 3 text.txt
```

۳ خط اول فایل را نمایش می‌دهد.

پردازش متن و فایل های متنی

دستور tail

با دستور tail می‌توانید، n خط آخر یک فایل متنی را مشاهده نمایید. به طور پیش‌فرض تعداد ده خط آخر یک فایل در نظر گرفته شده است. با آپشن -n می‌توانیم تعداد خطوط نمایش را تعیین نماییم.

```
tail Text.txt
```

۱۰ خط آخر فایل را نمایش می‌دهد.

```
tail -n 3 text.txt
```

۳ خط آخر فایل را نمایش می‌دهد.

پردازش متن و فایل های متنی

دستور sort

با این دستور، خطوط یک فایل برحسب حروف الفبا مرتب شده و نمایش داده می‌شود.

```
sort TestFile.txt
```

پردازش متن و فایل های متنی

دستور diff

دستور diff، یکی دیگر از برنامه‌های پردازش متن در لینوکس می‌باشد که برای مقایسه‌ی بین دو فایل متنی، استفاده می‌شود.

diff TextFile1 TextFile2

پردازش متن و فایل های متنی

دستور grep

دستور grepبرای جستجو در متن یا فایل متنی استفاده می‌گردد. این دستور قابلیت استفاده از regular expressionرا دارد.

grep WORD text.txt